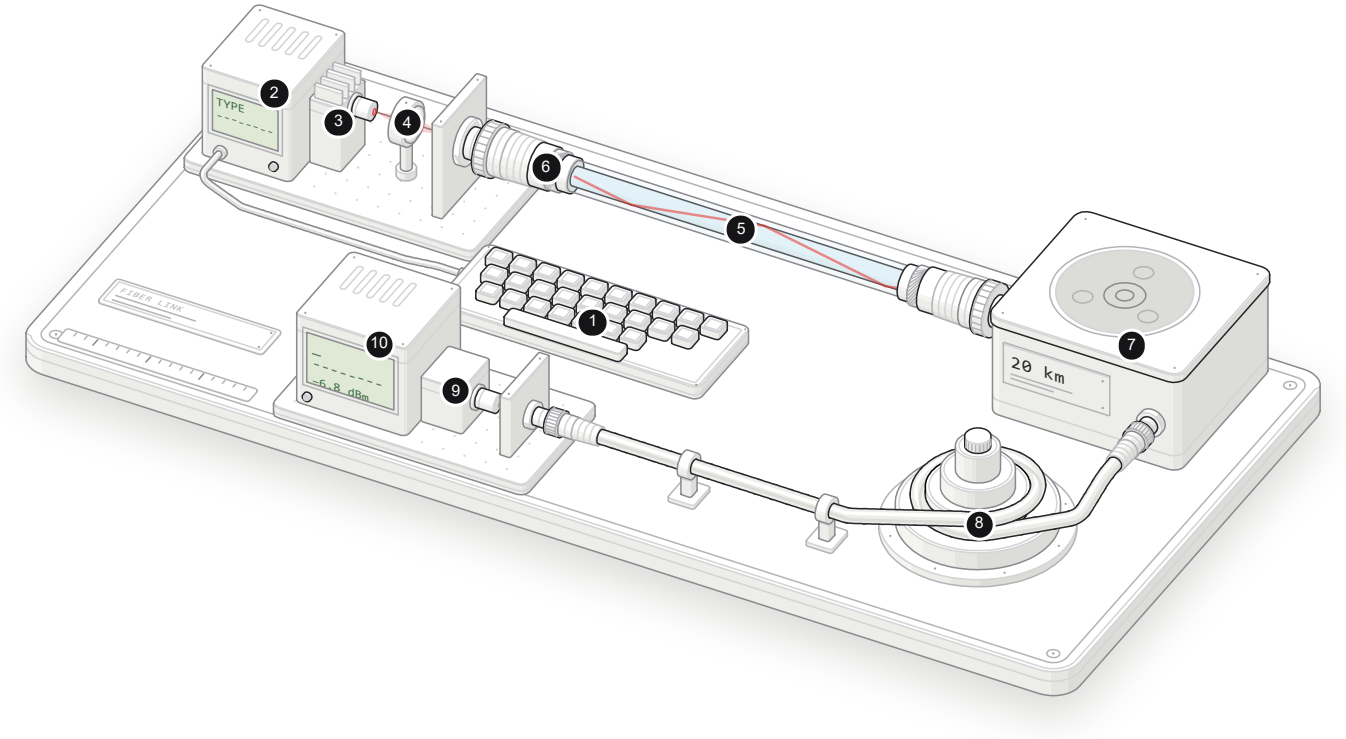
광섬유 통신

사례 E-1
HOW IT WORKS
전반사, 감쇠, 휨 손실



빛은 어떻게 유리 실 속에 갇혀 멀리 갈까?

코어(n_1 1.48)를 굴절률이 조금 작은 클래딩(n_2 1.46)이 감쌉니다. 경계에 임계각보다 비스듬히 온 빛은 모두 반사되어 코어를 따라갑니다. 글자는 ASCII 8비트로 바뀌어 빛 펄스로 가고, 거리와 휨만큼 약해진 빛이 수신기에서 다시 글자가 됩니다.

80.6°
임계각 (N_2 1.46)

14.0°
수용각 (NA 0.243)

0.2 dB/km
광섬유 감쇠 (약)

−6.8 dBm
20 KM 뒤 받는 빛

01 **키보드**
보낼 글자를 넣습니다.

02 **송신 회로**
글자를 8비트로 바꾸어 레이저를 켜고 끕니다.

03 **레이저 다이오드**
빛 펄스를 냅니다.

04 **렌즈**
빛을 모아 코어 끝에 넣습니다.

05 **클래딩과 코어**
벗긴 부분: 코어 속 빛이 전반사됩니다.

06 **피복·아라미드·코팅**
유리를 지키고 당기는 힘을 받습니다.

07 **광섬유 릴 상자**
먼 거리(20 km)를 감아 둔 광섬유입니다.

08 **계단형 맨드릴**
반지름별 휨 손실을 시험합니다.

09 **포토다이오드**
빛 펄스를 전류 펄스로 바꿉니다.

10 **수신 회로**
8비트씩 묶어 글자로 되돌립니다.